

§15. Закон Ома и закон Джоуля - Ленца (локальная форма)

Одним из главных способов возбуждения электрического тока в средах является создание и поддержание в них электрического поля. Как показывает опыт, существуют среды (например, металлы), для которых в широких пределах плотность электрического тока пропорциональна напряжённости электрического поля: $\vec{j} \sim \vec{E}$. Это один из важнейших, хотя и не фундаментальных, законов электродинамики. Он называется *закон Ома*.

Вывод закона Ома.

Будем полагать, что электрическое поле, возбуждающее электрический ток в проводящей среде, может меняться со временем. В качестве проводящей среды рассмотрим металлы, хотя последующие рассуждения могут быть справедливы и в случае других проводящих сред (электролитов, ионизованных газов и пр.). Пусть наша среда обладает следующими характеристиками: m – масса носителя тока (электрона), e – заряд носителя тока (положительный, см. §14), n – концентрация носителей тока, $\vec{u}$ – средняя скорость упорядоченного движения носителей тока, $\vec{E}$ – напряжённость внешнего электрического поля.

Как было выяснено в предыдущем параграфе, в отсутствии электрического поля, все направления движения электронов равновероятны, движение носителей является беспорядочным (как тепловое движение частиц газа). Перенос заряда через поверхности (электрического тока) отсутствует. При включении поля на беспорядочное движение электронов накладывается упорядоченное – *дрейфовое* – движение в направлении силовых линий поля. Если внешнее электрическое поле однородно, то все носители тока движутся с одной и той же дрейфовой скоростью $\vec{u}$. Полная скорость электрона складывается из беспорядочной (тепловой) скорости $\vec{v}_T$ и упорядоченной скорости $\vec{u}$: $\vec{v} = \vec{v}_T + \vec{u}$. Движение электрона в классической механике описывается уравнением (II – закон Ньютона):

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{F}_{\text{ст}},$$

где $\vec{F} = e\vec{E}$ – сила, действующая на носитель со стороны электрического поля, $\vec{F}_{\text{ст}}$ – сила, которую он испытывает при столкновениях с ионами кристаллической решётки (сила сопротивления). Усредним полученное выражение по всем носителям проводящей среды:

$$\langle m \frac{d\vec{v}}{dt} \rangle = \langle e\vec{E} + \vec{F}_{\text{ст}} \rangle.$$

Масса всех носителей одинакова – m , время наблюдения тоже, поэтому усреднение касается только скорости носителей, кроме того, $\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_T + \vec{u} \rangle = \vec{u}$ (см. §14):

$$\langle m \frac{d\vec{v}}{dt} \rangle = m \frac{d\langle \vec{v} \rangle}{dt} = m \frac{d\vec{u}}{dt}.$$

Усреднение правой части даёт следующее: $\langle e\vec{E} + \vec{F}_{\text{ст}} \rangle = \langle e\vec{E} \rangle + \langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle = e\vec{E} + \langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle$, т.к. электрическое поле, действует на все носители тока одинаково. Для того, чтобы определить усреднённое значение силы, которую носители тока испытывают в результате столкновений $\langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle$, разложим ее в ряд Тейлора по степеням $\vec{u}$, ограничившись первыми членами ряда

$$\langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle = 0 - \alpha \cdot \vec{u} + O(u^2).$$

Ряд Тейлора для $f(x)$ – это разложение по степеням x , например, в окрестности 0:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2} x^2 + \dots$$

Очевидно, что при $\vec{u} = 0$ средняя сила сопротивления движению носителей тока должна быть равна 0, в противном случае под действием этой силы носители начнут дрейфовать даже при отсутствии внешнего поля. Поэтому первый член тейлоровского разложения должен быть равен 0. Столкновения электронов препятствуют их движению, значит $\langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle$ должна быть направлена против их скорости; этот факт мы учли в явном виде, записав второй член разложения со знаком минус. Если мы предположим, что **скорость упорядоченного движения электронов $\vec{u}$ мала**, всеми последующими членами ряда можно пренебречь:

$$\langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle = -\alpha \cdot \vec{u}.$$

Говоря о малости скорости $\vec{u}$, важно понимать с чем мы должны ее сравнивать. Так как интенсивность взаимодействия носителя тока с кристаллической решеткой определяется скоростью теплового движения,

должно выполняться соотношение $u \ll v_T$.

Коэффициент пропорциональности α попробуем записать, исходя из размерности величин, входящих в выражение для силы:

$$[\alpha] = \frac{[F_{\text{ст}}]}{[u]} = \frac{\text{Н}}{\frac{\text{м}}{\text{с}}} = \frac{\text{кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{\frac{\text{м}}{\text{с}}} = \frac{\text{кг}}{\text{с}} = \frac{[m]}{[t]} \Rightarrow \alpha = \frac{m}{\tau},$$

т.е. наш коэффициент можно представить, как отношение некой массы к некоему времени. Поскольку выбор этих параметров произволен, будем считать, что m – это масса носителя тока, а τ – некоторое характерное время, физический смысл которого мы попытаемся выяснить позже. Окончательно:

$$\langle \vec{F}_{\text{ст}} \rangle = -\frac{m}{\tau} \cdot \vec{u}.$$

Таким образом, после усреднения уравнение движения носителя принимает следующий вид:

$$m \cdot \frac{d\vec{u}}{dt} = e \cdot \vec{E} - \frac{m}{\tau} \cdot \vec{u}$$

или

$$\tau \cdot \frac{d\vec{u}}{dt} + \vec{u} = \frac{e \cdot \tau}{m} \vec{E}.$$

Исследуем решение этого уравнения. Учтем, что скорость упорядоченного движения направлена вдоль электрического поля $\vec{u} \uparrow \vec{E}$, поэтому от векторов мы можем перейти к проекциям на направление поля:

$$\tau \cdot \frac{du}{dt} + u = \frac{e \cdot \tau}{m} E.$$

Чтобы выяснить физический смысл τ , рассмотрим две простые ситуации.

- Допустим, что до момента $t = 0$ носители тока под действием поля двигались с постоянной скоростью $u = u_0$. А в момент $t = 0$ поле выключили ($E = 0$). Тогда наше уравнение приобретает следующий вид

$$\tau \cdot \frac{du}{dt} + u = 0.$$

$$u|_{t=0} = u_0$$

— скорость носителей в начальный момент времени.

Как обычно, такое дифференциальное уравнение решается разделением переменных и последующим интегрированием

$$\frac{du}{dt} = -\frac{u}{\tau} \Rightarrow \frac{du}{u} = -\frac{dt}{\tau};$$

$$\int_{u_0}^u \frac{du}{u} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln u \Big|_{u_0}^u = -\frac{1}{\tau} t \Big|_0^t;$$

$$\ln u - \ln u_0 = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \ln \frac{u}{u_0} = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \frac{u}{u_0} = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right),$$

$$u = u_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

— решение дифференциального уравнения в первой ситуации.

Чтобы избежать путаницы с зарядом носителя тока, мы использовали функцию $\exp(x) = e^x$, где e – постоянная Эйлера (2.718 ...).

Видно, что дрейфовая скорость после выключения поля спадает до 0, при этом за время τ она уменьшается в e раз, а за время 5τ почти в 150 раз. Поскольку τ характеризует время перехода из одного стационарного состояния в другое, оно называется *временем релаксации*.

- Пусть теперь до момента $t = 0$ поле отсутствовало, тогда направленное движение носителей также отсутствовало ($u = 0$), а потом его включили, и оно больше не изменялось ($E = \text{const}$):

$$\tau \cdot \frac{du}{dt} + u = \frac{e \cdot \tau}{m} E,$$

$$u|_{t=0} = 0$$

— скорость носителей в начальный момент времени во второй ситуации.

Будем искать решение этого уравнения как сумму двух слагаемых $\tilde{u} = \tilde{u}(t)$ и $\frac{e\tau}{m} E = const$:

$$u = \tilde{u} + \frac{e\tau}{m} E.$$

Тогда после подстановки u в наше уравнение имеем

$$\tau \cdot \frac{d}{dt} \left(\tilde{u} + \frac{e\tau}{m} E \right) + \left(\tilde{u} + \frac{e\tau}{m} E \right) = \frac{e \cdot \tau}{m} E;$$

$$\tau \cdot \frac{d\tilde{u}}{dt} + \tau \cdot \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{e\tau}{m} E \right)}_{=0} + \tilde{u} = \frac{e \cdot \tau}{m} E - \frac{e \cdot \tau}{m} E$$

$$\tau \cdot \frac{d\tilde{u}}{dt} + \tilde{u} = 0.$$

Вспомнив решение аналогичного уравнения из первой ситуации, можем написать, что решение для $\tilde{u}$ имеет вид:

$$\tilde{u} = \tilde{u}_0 \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right),$$

тогда окончательно для самого решения u получается:

$$u = \frac{e\tau}{m} E + \tilde{u}_0 \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right).$$

Воспользуемся начальным условием $u|_{t=0} = 0$ и найдём неизвестную константу $\tilde{u}_0$:

$$0 = \frac{e\tau}{m} E + \tilde{u}_0 \exp \left(-\frac{0}{\tau} \right) = \frac{e\tau}{m} E + \tilde{u}_0 \Rightarrow \tilde{u}_0 = -\frac{e\tau}{m} E.$$

Следовательно решение уравнения для второй ситуации, когда поля сначала не было, а затем его включили имеет вид:

$$u = \frac{e\tau}{m} E - \frac{e\tau}{m} E \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) = \frac{e\tau}{m} E \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) \right).$$

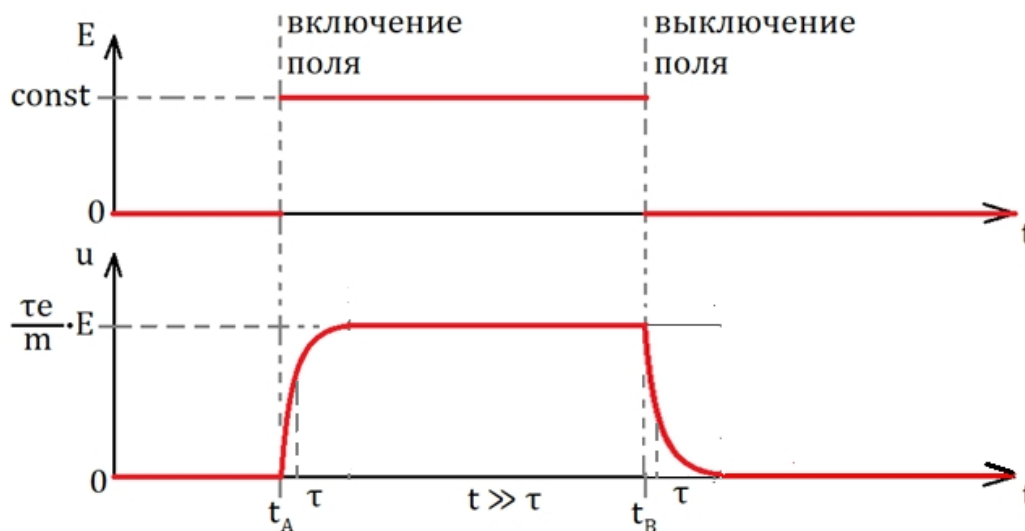
Снова мы видим, что τ — это характерное время перехода из одного стационарного состояния в другое. Экспонента в правой части быстро затухает и при $t \gg \tau$ скорость направленного движения становится равной

$$u = \frac{e\tau}{m} E \quad (*).$$

В действительности, уже при $t = 10\tau$ скорость отличается от указанного значения на 0,005%.

Рассмотрим полученные решения на графиках:

Видно, что за исключением коротких переходных процессов, справедливо соотношение (*).



На самом деле мгновенно включить и выключить поле невозможно, и если переключение происходит за время $t \gg \tau$, то скорость направленного движения будет «успевать» следовать за изменением поля. Покажем это и рассмотрим теперь случай переменного поля. Допустим, что оно меняется с частотой ω :

$$E = E_0 \sin \omega t.$$

Тогда уравнение для скорости u примет вид

$$\tau \cdot \frac{du}{dt} + u = \frac{e \cdot \tau}{m} E_0 \sin \omega t.$$

Очевидно, что левая часть уравнения также должна изменяться с частотой ω . Если предположить, что наше решение тоже изменяется по гармоническому закону:

$$u = u_0 \sin \omega t + u_1 \cos \omega t,$$

то сосчитав производную по времени от нашего решения u :

$$\begin{aligned} \tau \cdot \frac{du}{dt} &= \tau \cdot \frac{d}{dt} (u_0 \sin \omega t + u_1 \cos \omega t) = \tau \cdot \frac{d}{dt} (u_0 \sin \omega t) + \tau \cdot \frac{d}{dt} (u_1 \cos \omega t) = \\ &= \tau u_0 \omega \cos \omega t - \tau u_1 \omega \sin \omega t = \tau \omega (u_0 \cos \omega t - u_1 \sin \omega t), \end{aligned}$$

получаем вместо дифференциального уравнения следующее выражение:

$$\omega \tau (u_0 \cos \omega t - u_1 \sin \omega t) + (u_0 \sin \omega t + u_1 \cos \omega t) = \frac{e \cdot \tau}{m} E_0 \sin \omega t.$$

Раскрыв скобки и перегруппировав слагаемые, имеем

$$(\omega \tau \cdot u_0 + u_1) \cos \omega t + (u_0 - \omega \tau \cdot u_1) \sin \omega t = \frac{e \cdot \tau}{m} E_0 \sin \omega t.$$

Очевидно, что для выполнения равенства необходимо, чтобы коэффициент при косинусе в левой части был равен 0:

$$\omega \tau \cdot u_0 + u_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad u_1 = -\omega \tau \cdot u_0.$$

Если **предположить**, что $\omega \tau \ll 1$, то $|u_1| \ll |u_0|$ и слагаемым с u_1 в решении можно пренебречь по сравнению с u_0 : $u = u_0 \sin \omega t$. Окончательно:

$$u_0 \sin \omega t = \frac{e \cdot \tau}{m} E_0 \sin \omega t.$$

Вспомнив, что $E = E_0 \sin \omega t$ и $u = u_0 \sin \omega t + u_1 \cos \omega t = u_0 \sin \omega t$, так $u_1 \ll u_0$ мы снова получаем

$$u = \frac{e \cdot \tau}{m} E,$$

а вектор скорости упорядоченного движения равен:

$$\vec{u} = \frac{e \cdot \tau}{m} \vec{E},$$

так как $\vec{u} \uparrow \vec{E}$.

Вспомним теперь определение плотности тока: $\vec{j} = e \cdot n \cdot \vec{u}$. Подставляя только что полученное выражение для скорости упорядоченного движения носителей тока, получаем:

$$\vec{j} = e \cdot n \cdot \frac{\tau e}{m} \cdot \vec{E} = \frac{\tau e^2 n}{m} \cdot \vec{E}.$$

Коэффициент пропорциональности $\frac{\tau e^2 n}{m}$ зависит только от свойств проводящей среды и называется *удельной проводимостью*. Часто используется также обратная величина, называемая *удельным сопротивлением*:

$$\sigma = \frac{\tau e^2 n}{m} \text{ — удельная проводимость,}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{\tau e^2 n} \text{ — удельное сопротивление.}$$

Единицей удельного сопротивления служит

$$[\rho] = \text{Ом} \cdot \text{м} \text{ (ом на метр),}$$

единицей удельной проводимости -

$$[\sigma] = \frac{1}{[\rho]} = \frac{1}{\text{Ом} \cdot \text{м}} = \frac{\text{См}}{\text{м}} \text{ (сименс на метр).}$$

В результате получаем

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E} = \frac{\vec{E}}{\rho}$$

— закон Ома в локальной форме.

Проверка допущений, сделанных при выводе закона Ома.

В процессе вывода локальной формы закона Ома мы сделали два предположения, которые нужно количественно уточнить и верность которых, строго говоря, нужно подтвердить:

- скорость упорядоченного движения u мала ($u \ll v_T$);
- внешнее электрическое поле E изменяется медленно ($\omega \tau \ll 1$).

Рассматривать эти два допущения мы будем для широко используемой в электротехнике проводящей среды – меди, используемой для изготовления проводов и соединений на печатных платах. Для расчетов нам понадобятся следующие параметры меди:

$$\text{молярная масса } \mu = 63,5 \frac{\text{г}}{\text{моль}};$$

$$\text{плотность } \rho = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3};$$

$$\text{удельное сопротивление } \rho_{Cu} = 16 \cdot 10^{-9} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

Для оценок нам также нужна концентрация носителей тока (электронов). Ее мы найдем исходя из того, что каждый атом меди отдает один электрон «в общее пользование», то есть концентрация носителей равна концентрации атомов

$$n = \frac{N_A}{V_{1 \text{ моля}}} = \frac{N_A}{\frac{\mu}{\rho}} = \frac{\rho \cdot N_A}{\mu} = \frac{8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}}{63,5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}} = 8,4 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}.$$

Начнём с первого предположения. Вычислим u и сравним ее со скоростью теплового движения носителей, которая для электронов в металле по порядку величины равна $v_T \approx 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Воспользуемся выражением для плотности тока $\vec{j} = e \cdot n \cdot \vec{u}$. Допустимая плотность тока в бытовой электропроводке примерно равна $j_{max} = 10 \frac{\text{А}}{\text{мм}^2} = 10^7 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$. (На самом деле она зависит от площади сечения провода и вида проводки, но для нашей оценки это несущественно)

$$u_{max} = \frac{j_{max}}{en} = \frac{10^7 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 8,4 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}} \approx 7,4 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}}{\text{с}} = 0,74 \text{ мм/с} \lllll 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Таким образом, предположение, что $u \ll v_T$ выполняется с огромным запасом и справедливо не только для меди, но для всех металлов и большинства электролитов.

Проверим теперь второе предположение. Вычислим время релаксации τ :

$$\rho_{Cu} = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{\tau e^2 n},$$

$$\tau = \frac{m}{\rho_{Cu} \cdot e^2 n} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}}{16 \cdot 10^{-9} \text{ Ом} \cdot \text{м} \cdot (1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл})^2 \cdot 8,4 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}} \approx 2,6 \cdot 10^{-14} \text{ с}$$

Наибольшей из используемых в быту частот, наверное, обладает Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac), который работает на частоте $f = 5 \text{ ГГц}$. Для этой частоты

$$\omega\tau = 2\pi f\tau = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 \cdot 10^9 \text{ Гц} \cdot 2,6 \cdot 10^{-14} \text{ с} \approx 8,2 \cdot 10^{-4} \ll 1.$$

Таким образом и второе предположение оказывается справедливым для широкого диапазона частот.

Тем не менее, стоит понимать, что данные оценки справедливы лишь для большинства возможных ситуаций, но не для всех. Примером исключения из закона Ома могут служить ионизированные газы (плазма), которым посвящена одна из лабораторных работ курса.

Локальная форма закона Джоуля-Ленца

Рассмотрим малое перемещение $d\vec{r}$ одного носителя тока, которое он совершает за время dt . На этом перемещении электрическое поле совершает над ним работу:

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r} = e\vec{E} \cdot d\vec{r} = e\vec{E} \cdot \vec{v} \cdot dt.$$

Усредним полученное выражение по всем носителям среды:

$$\langle \delta A \rangle = \langle e\vec{E} \cdot \vec{v} \cdot dt \rangle = e\vec{E} \cdot \langle \vec{v} \rangle \cdot dt = e\vec{E} \cdot \vec{u} \cdot dt.$$

На что идет эта работа? Если $\vec{E}$ и $\vec{u}$ постоянны, то получается, что работа все время совершается, а ничего не меняется... Ответ на этот вопрос можно найти в самом начале этого параграфа. Если бы кулоновская сила была единственной силой, действующей на носители тока, то их скорость и, следовательно, кинетическая энергия непрерывно увеличивались. Однако взаимодействие с кристаллической решеткой тормозит носители, заставляя их отдавать избыток кинетической энергии решетке. В результате возрастает энергия колебаний атомов решетки (внутренняя энергия) – повышается температура среды.

Можно сказать, что при протекании электрического тока выделяющаяся в среде мощность идет на увеличение ее внутренней энергии.

Найдём мощность, выделяющуюся в малом объёме среды dV , содержащем dN носителей тока:

$$dP = \frac{\langle \delta A \rangle \cdot dN}{dt} = e\vec{E} \cdot \vec{u} \cdot n \cdot dV = ne \cdot \vec{u} \cdot \vec{E} \cdot dV = \vec{j} \cdot \vec{E} \cdot dV.$$

И, наконец, найдём мощность, выделяющуюся в единице объёма среды:

$$\frac{dP}{dV} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

С учетом закона Ома это выражение можно записать несколькими способами

$$\frac{dP}{dV} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \sigma \cdot E^2 = \frac{E^2}{\rho} = \frac{j^2}{\sigma} = \rho \cdot j^2$$

— закон Джоуля-Ленца в локальной форме.